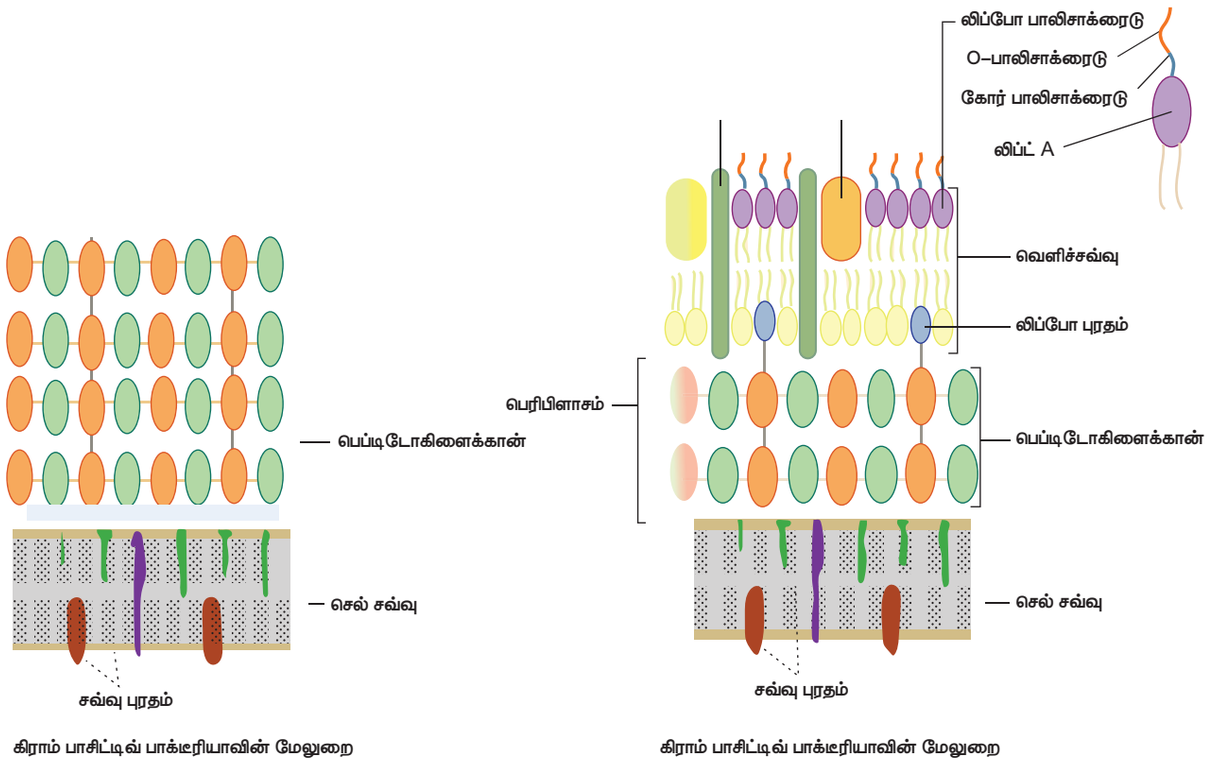


படம் 7.11: கிராம் பாசிட்டிவ், கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாக்களின் செல் மேலுறை

இவ்வகையான கொழுப்புகளுக்கு மைக்காலிக் அமிலம் (அல்லது கார்ட் பேக்டர்) என்று பெயர். இவை அந்த பாக்டீரியாக்களுக்கு அமிலத் திடத்தன்மையைக் (Acid fastness) கொடுக்கிறது. செல்கள் சாயமேற்கும்போது அமிலங்களைக் கொண்டு செயல்படுத்தினாலும் அவை சாயம் இழப்பதில்லை. மைக்கோபிளாஸ்மா செல்சுவர் அற்ற பாக்டீரியாவாகும்.

புரோட்டோபிளாஸ்ட்:

செல் பொருள்களோடு சுற்றி சைட்டோபிளாஸ்மிக் சவ்வுகளால் மூடப்பட்டிருக்கும் பகுதியும் இணைந்த பாக்டீரியல் செல் புரோட்டோபிளாஸ்ட் எனப்படும்.

ஸ்பீரோபிளாஸ்ட்:

பாக்டீரியல் செல்கள், சைட்டோபிளாஸ்மிக் சவ்வு, வெளிச்சவ்வு போன்ற இரண்டு சவ்வுகளைக் கொண்டிருந்தால் அவைகள் ஸ்பீரோபிளாஸ்ட் எனப்படும. ஆனால் இவைகளுக்கு செல்சுவர் இல்லை.

செல் சுவரின் செயல்பாடுகள்:

- ✓ செல் சுவர் பாக்டீரியாவிற்கு உருவம் கொடுக்கிறது. எப்படியென்றால் மிதிவண்டியின் டயரை போன்று செயல்பட்டு உள்ளேயிருக்கும் டியூப் வெடிப்பிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.
- ✓ உள் சவ்வு விரிந்து வெடித்துச் சிதறாமல் பாதுகாக்கிறது
- ✓ சவ்வூடு பரவுதல் (Osmotic) மூலம் ஏற்படும் உடைதலில் இருந்து பாதுகாக்கிறது
- ✓ நச்சுப் பொருள்களில் இருந்து செல்லைப் பாதுகாக்கிறது.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

எவ்வாறு பாக்டீரியா தன் உருவத்தை தக்க வைத்துக் கொள்கிறது?

7.3.2 வெளிச்சவ்வின் அமைப்பு (Structure of outer membrane)

யூபாக்டீரியா மற்றும் ஆர்க்கி பாக்டீரியா (கிராம் பாசிட்டிவ் மற்றும் கிராம் நெகட்டிவ்) அவற்றின் செல்சுவர் அமைப்பில் மாறுபட்டு இருக்கின்றன. கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா மிக சிக்கலான செல்சுவர் அமைப்பை கொண்டது (அட்டவணை 7.4). ஒரு மெல்லிய வெளிச்சவ்வு அடுக்கு பெட்டிடோகிளைக்காணைச் சுற்றி உள்ளது. இரண்டு அடுக்குகளைக் கொண்டது . அவை

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 101 19-02-2019 5.49.03 PM